doro. | Гистология | Тема 28 | Задачи

Задача 1. Трипановый синий в портальную систему печени — какие клетки содержат краситель?

Краситель, введённый в портальную систему, проходит по сосудам к синусоидным капиллярам. В первую очередь его будут фагоцитировать **звёздчатые макрофаги (клетки Купфера)**, расположенные между эндотелиоцитами синусоидных капилляров. Также краситель может обнаруживаться в **гепатоцитах** (через поры эндотелия в пространство Диссе) и в **эндотелиоцитах** синусоидов.

Задача 2. Глыбки гликогена в гепатоцитах — с какими процессами связано?

С **углеводным обменом** и **депонированием гликогена**. После приёма пищи (особенно богатой углеводами) уровень гликогена возрастает (максимум через 10–12 ч), при голодании — исчезает через 24–48 ч. Гликоген откладывается в направлении от центра к периферии дольки. Это отражает **гликогенобразующую функцию печени** (поддержание постоянной концентрации глюкозы в крови).

Задача 3. Снижение протромбина — какая функция печени нарушена?

Белковосинтетическая функция — печень синтезирует важнейшие белки плазмы, в том числе **протромбин (фактор свёртывания II)**, фибриноген, альбумины.

Задача 4. Деструкция β-клеток островков поджелудочной железы — нарушения обмена?

β-клетки вырабатывают **инсулин** — гипогликемический гормон, способствующий усвоению глюкозы тканями. При их деструкции развивается **сахарный диабет**: нарушается **углеводный обмен** (гипергликемия, глюкозурия), вторично страдает **жировой** (липолиз, кетонемия) и **белковый** обмен.

Задача 5. Отличить панкреатические экзокриноциты голодного и сытого животного

У **голодного** животного ациноциты находятся в фазе накопления секрета: апикальная **зимогенная зона** заполнена крупными ацидофильными гранулами, базальная гомогенная зона узкая. У **сытого** (после активной секреции) — гранулы выделены, зимогенная зона уменьшена, базальная базофильная зона (гранулярная ЭПС) более широкая; клетки ниже.

Задача 6. Ультраструктурные особенности гепатоцитов, препятствующие попаданию жёлчи в кровь

Жёлчные капилляры не имеют собственной стенки и образованы **билиарными поверхностями гепатоцитов** с микроворсинками. Просвет капилляра **не сообщается с межклеточной щелью благодаря замыкательным пластинкам (плотным контактам)** между гепатоцитами. Кроме того, каждый гепатоцит имеет **билиарную** (к жёлчному капилляру) и **васкулярную** (к кровеносному) поверхности, разграниченные.

Задача 7. Венозный застой — какие отделы печёночных долек поражаются первыми?

При венозном застое (правосердечная недостаточность) в первую очередь страдают **центральные (перицентролобулярные) отделы долек** — вокруг

центральной вены, так как они наиболее удалены от притока артериальной крови (из триад) и получают кровь, уже отдавшую кислород. В классической дольке кровоток идёт от периферии к центру.

Задача 8. Оценка статьи и реферата

Статья верна: в центре классической печёночной дольки располагается **центральная вена**. **Реферат неверен**: «триада» (междольковая вена, артерия, жёлчный проток) находится **на периферии дольки**, в междольковой соединительной ткани, а не в центре.

Задача 9. Ядовитые вещества из тонкой кишки — какие отделы портальных долек поражаются первыми?

В **портальной дольке** (и ацинусе) кровоток направлен **от триады к центру**, поэтому первыми контактируют с токсинами **периферические (перипортальные) отделы** — гепатоциты, расположенные ближе к триаде. Они получают кровь с максимальной концентрацией всосавшихся веществ.

Задача 10. Перевязка выводного протока поджелудочной железы — какие клетки погибают, какие сохраняются?

Погибают **экзокринные панкреатоциты** (ацинарные клетки), так как нарушается отток секрета (атрофия от давления). **Сохраняются эндокриноциты островков** (β, α, D, PP-клетки) — они выделяют гормоны в кровь, а не в проток. Также сохраняются клетки протоков.

Задача 11. Как отличить препараты дна и пилорической части желудка?

Дно (фундальный отдел): собственные железы — простые трубчатые, многочисленные, плотно расположены; в их составе **главные и париетальные клетки**; ямочки неглубокие (¼ толщины слизистой). **Пилорическая часть**: пилорические железы — разветвлённые, с широкими просветами, расположены

редко; **преобладают слизистые клетки**, париетальных почти нет; ямочки глубокие (до ½ толщины слизистой); хорошо выражен пилорический сфинктер.

Задача 12. Регенерация эпителия тонкой кишки после травмы

Регенерация идёт за счёт **стволовых и камбиальных клеток на дне крипт**. Они делятся, дифференцируются в столбчатые, бокаловидные, эндокринные клетки и клетки Панета и мигрируют к вершине ворсинки. Полный цикл обновления — 5–6 суток.

Задача 13. Повышенное содержание слизи в желудочном соке — функция каких клеток нарушена?

Нарушена функция **поверхностных слизистых эпителиоцитов** (мукоцитов) и **шеечных слизистых клеток** — они вырабатывают мукоидный секрет. (Также слизь выделяют добавочные клетки желёз.) Увеличение количества слизи — защитная реакция на раздражение.

Задача 14. Определить отделы ЖКТ по описанию

Первый препарат: широкие и низкие ворсинки, крипты, железы в подслизистой основе, два слоя мышечной оболочки (наружный продольный, внутренний циркулярный) — **двенадцатиперстная кишка** (дуоденальные железы в подслизистой основе — характерный признак).
Второй препарат: глубокие ямочки, железы в собственной пластинке слизистой, **три слоя** мышечной оболочки (наружный продольный, средний циркулярный, внутренний косой) — **желудок**.

Задача 15. Сильная инфильтрация эпителия лейкоцитами и разрушенные клетки в криптах небной миндалины

Это **признак активного воспаления (тонзиллита)** — в норме в криптах миндалин есть инфильтрация лимфоцитами и зернистыми лейкоцитами,

которые фагоцитируют микробы, но массивная инфильтрация и разрушение эпителия свидетельствуют о патологическом процессе.

Задача 16. Признаки принадлежности полого органа к переднему отделу пищеварительной системы

- **Многослойный плоский неороговевающий (или ороговевающий) эпителий** слизистой;
- наличие **подслизистой основы** с собственными железами (пищевод) или без них;
- **поперечнополосатая мышечная ткань** в мышечной оболочке (в пищеводе — в верхней трети; в глотке, языке);
- отсутствие ворсинок и крипт.

Задача 17. Рудиментарные сальные железы в ротовой полости — где?

В **промежуточной части губы** (наружная зона) и в **промежуточной зоне щеки** — участки контакта кожи и слизистой, где сохраняются сальные железы. Также сальные железы есть в кожной части губы.

Задача 18. Как отличить верхнюю и нижнюю поверхность языка на срезе?

Верхняя (дорсальная) поверхность: имеет **сосочки** (нитевидные, грибовидные, желобоватые, листовидные), подслизистая основа отсутствует, слизистая сращена с мышцами, есть сетчатый слой (апоневроз). **Нижняя поверхность**: сосочков нет (или короткие), есть **подслизистая основа**, слизистая подвижна, эпителий неороговевающий.

Задача 19. Где в ротовой полости происходят антигензависимая пролиферация и дифференцировка лимфоцитов?

В **лимфоидных образованиях — миндалинах** (нёбных, язычной, глоточной, трубных), а также в лимфоидных узелках собственной пластинки слизистой. Особенно — в **нёбных миндалинах** с их криптами и лимфоидными узелками с герминативными центрами.

Задача 20. Ошибки студента в описании дентина

Дентин **не самый твёрдый** в зубе — самый твёрдый **эмаль** (96–97 % неорганических веществ). Дентин содержит 72 % неорганических и 28 % органических веществ. Дентин состоит из основного вещества с **дентинными канальцами**, в которых проходят **отростки дентинобластов**, а не сами дентинобласты (тела клеток лежат в пульпе). Коллагеновые фибриллы есть, но они собраны в пучки радиального (плащевой дентин) и тангенциального (околопульпарный) направления.

Задача 21. Как отличить миндалину от тимуса и лимфоузла?

Миндалина: многослойный плоский неороговевающий эпителий, **крипты** (ветвящиеся углубления эпителия), инфильтрация эпителия лимфоцитами, лимфоидные узелки в собственной пластинке, отсутствие капсулы с перегородками (как в лимфоузле), нет долек с корковым/мозговым веществом (как в тимусе).

Задача 22. Срез пищевода с кардиальными железами и гладкой мышечной тканью — на каком уровне?

Нижняя треть пищевода (около входа в желудок): здесь в собственной пластинке расположены кардиальные железы, а в мышечной оболочке — только гладкая мышечная ткань (в верхней трети — поперечнополосатая, в средней — смешанная).

Задача 23. Какие структуры вырабатывают слизь в пищеводе?

Собственные железы пищевода (в подслизистой основе, слизистые концевые отделы) и **кардиальные железы** (в собственной пластинке). Также слизь вырабатывают бокаловидные клетки (в протоках желез) и поверхностные эпителиоциты (в небольшом количестве).

Задача 24. Какие клетки в ротовой полости секретируют пищеварительные ферменты?

Сероциты (белковые клетки) концевых отделов слюнных желёз — околоушной (амилаза, мальтаза), поднижнечелюстной, подъязычной, а также мелких слюнных желёз языка, губ, щёк. Ферменты: α-амилаза, мальтаза, лизоцим и др.

Задача 25. Язвы в пищеводе, подобные желудочным — с чем связано и где?

Связано с наличием **кардиальных желёз** в собственной пластинке слизистой пищевода (в нижней части и на уровне перстневидного хряща), которые по строению и функции близки к желудочным. В этих местах возможны **дивертикулы, кисты, язвы и опухоли**. Чаще — в **нижней трети пищевода** (около входа в желудок) и в области перстневидного хряща.

Задача 26. Белый налёт на языке — какие структуры участвуют?

Нитевидные сосочки — при замедлении отторжения роговых чешуек их эпителия образуется белый налёт. Также в образовании налёта участвуют слущивающиеся эпителиоциты, лейкоциты, микроорганизмы, слизь.

Задача 27. Как различить срезы вентральной и дорсальной поверхности языка?

Дорсальная (верхняя): сосочки (нитевидные, грибовидные, желобоватые, листовидные), нет подслизистой основы, слизистая сращена с мышцами.
Вентральная (нижняя): сосочков нет или они короткие, есть подслизистая основа, слизистая подвижна.

Задача 28. Повышение/понижение соляной кислоты — с какими клетками связано?

С **париетальными (обкладочными) экзокриноцитами** собственных желёз желудка, которые вырабатывают H^+ и хлориды (соляная кислота). Повышение — гиперфункция, понижение — гипофункция.

Задача 29. Где располагаются железы желудка — кто из студентов прав?

Прав **первый студент**: железы желудка располагаются в **слизистой оболочке** (в собственной пластинке). В подслизистой основе желёз нет (в отличие от пищевода и двенадцатиперстной кишки).

Задача 30. Отсутствие бокаловидных клеток в покровном эпителии желудка — норма или патология?

Это **норма**. Покровный эпителий желудка — однослойный столбчатый **железистый**, состоит из **поверхностных слизистых эпителиоцитов (мукоцитов)**, которые выделяют мукоидный секрет. Бокаловидных клеток в желудке нет (они появляются при кишечной метаплазии — патологии).

Задача 31. Плохое переваривание белков, низкая кислотность — функция каких клеток нарушена?

Париетальных (обкладочных) клеток — они вырабатывают соляную кислоту, необходимую для активации пепсиногена в пепсин и денатурации белков. Также страдают **главные клетки** (вырабатывают пепсиноген).

Задача 32. Ваготомия — в каких клетках и как изменяется активность?

Блуждающий нерв стимулирует секрецию. После ваготомии **снижается** активность **париетальных клеток** (уменьшение соляной кислоты) и **главных клеток** (уменьшение пепсиногена), а также **G-клеток** (гастрин) и **ECL-клеток** (гистамин). Это используется для снижения кислотности при язвенной болезни.

Задача 33. Увеличение гастринпродуцирующих клеток — мишени гастрина и изменения

G-клетки (в пилорических и кардиальных железах) вырабатывают гастрин. Мишени гастрина: **главные клетки** (стимуляция секреции пепсиногена), **париетальные клетки** (стимуляция секреции соляной кислоты), **ECL-клетки** (выделение гистамина), **гладкие миоциты** (моторика желудка). При гиперсекреции гастрина — **повышение кислотности**, усиление моторики, риск язв.

Задача 34. Какие клетки ворсинки участвуют в пристеночном (мембранном) пищеварении?

Столбчатые (каёмчатые) эпителиоциты — на их апикальной поверхности есть **исчерченная каёмка** (микроворсинки) с **гликокаликсом**, в котором адсорбированы ферменты (амилаза, липаза, пептидазы) и находятся собственные ферменты мембраны (фосфатазы, гликозидазы, аминопептидазы). М-клетки и бокаловидные в этом не участвуют.

Задача 35. Однослойный плоский эпителий на препаратах желудка и тонкой кишки — верно ли?

Неверно. В желудке и тонкой кишке эпителий **однослойный столбчатый (призматический)**: в желудке — железистый, в кишке — каёмчатый. Однослойный плоский эпителий (мезотелий) — это серозная оболочка, а не слизистая.

Задача 36. Есть ли в тонкой кишке разветвлённые железы?

Прав **второй студент**: в тощей и подвздошной кишке **сложных (разветвлённых) желёз нет**. Разветвлённые железы — **дуоденальные (бруннеровы)** — есть только в **двенадцатиперстной кишке** (в подслизистой основе). В тощей и подвздошной есть только **крипты** (простые трубчатые железы) в собственной пластинке.

Задача 37. Если нет сложных желёз, то что вырабатывает слизь в тощей и подвздошной кишке?

Слизь вырабатывают **бокаловидные экзокриноциты** эпителия ворсинок и крипт, а также **клетки Панета** (лизоцим, ферменты) и **столбчатые эпителиоциты** (в составе секрета). Дуоденальные железы — не единственный источник слизи.

Задача 38. ШИК-реакция (малиново-красный цвет) — какие клетки?

Бокаловидные экзокриноциты (слизистые клетки) в эпителии ворсинок и крипт тонкой кишки, а также **поверхностные слизистые эпителиоциты** и **шеечные клетки** желудка. Они содержат гликопротеины (муцины), дающие ШИК-положительную реакцию.

Задача 39. Эндокриноциты, стимулирующие поджелудочную железу и печень

S-клетки (секретин) — стимулируют секрецию бикарбонатов поджелудочной железой и жёлчи печенью. **I-клетки** (холецистокинин/панкреозимин) — стимулируют секрецию ферментов поджелудочной железой и сокращение жёлчного пузыря. Локализуются в эпителии тонкой кишки (крипты и ворсинки).

Задача 40. Клетки с гранулами в апикальной и базальной частях

Апикальные крупные электронно-плотные гранулы — клетки Панета (экзокриноциты с ацидофильными гранулами), расположены на дне крипт; вырабатывают лизоцим, ферменты (антибактериальная функция).
Мелкие гранулы в базальном полюсе — эндокриноциты (EC-, S-, I-, G-, D-клетки) — базальнозернистые клетки, выделяют гормоны в кровь.

Задача 41. Оценка ответа студента о червеобразном отростке как «кишечной миндалине»

Студент **частично прав**: в червеобразном отростке действительно много лимфоидной ткани (лимфоидные узелки), но эпителий там **однослойный столбчатый (кишечный)**, а не многослойный, как в миндалине. Сходство — в обилии лимфоидной ткани и защитной функции. Название «кишечная миндалина» образное.

Задача 42. Как отличить червеобразный отросток от миндалины?

Червеобразный отросток: однослойный столбчатый эпителий с **криптами**, клетки Панета, лимфоидные узелки в собственной пластинке и подслизистой, мышечная оболочка с **сплошным продольным слоем**, серозная оболочка с

брыжейкой. **Миндалина**: многослойный плоский эпителий, **крипты** (ветвящиеся), нет мышечной пластинки, капсула.

Задача 43. На каком препарате подъязычная железа?

Подъязычная железа — на **втором** препарате: вставочные протоки почти не видны (они ослизняются ещё в эмбриогенезе), исчерченные протоки развиты слабо (короткие, местами отсутствуют). На первом препарате — **околоушная** железа (хорошо развиты вставочные и исчерченные протоки).

Задача 44. ШИК-реакция — как определить околоушную, поднижнечелюстную и подъязычную железы?

По **количеству ШИК-положительных (малиновых) мукоцитов**: **околоушная** — почти нет мукоцитов (белковая железа); **поднижнечелюстная** — умеренное количество (смешанная, преобладают белковые); **подъязычная** — максимальное количество мукоцитов (слизисто-белковая, преобладает слизистая секреция).

Задача 45. Как отличить верхнюю и нижнюю части пищевода?

Верхняя треть: поперечнополосатая мышечная ткань в мышечной оболочке; собственные железы в подслизистой основе (преимущественно на вентральной поверхности); многослойный плоский неороговевающий эпителий. **Нижняя треть**: только гладкая мышечная ткань; кардиальные железы в собственной пластинке; ближе к желудку — переход к однослойному столбчатому эпителию.

Задача 46. Серозная оболочка на поперечном срезе пищевода — прав ли студент?

Не прав. Пищевод на большем протяжении имеет **адвентициальную оболочку** (соединительнотканную). Серозная оболочка (мезотелий) покрывает только **брюшной отдел** пищевода (нижний segment). На типичном срезе пищевода — адвентиция.

Задача 47. Два отдела желудка: мукоциты vs главные и париетальные клетки

Первый (преимущественно мукоциты) — **пилорический отдел** (пилорические железы, слизистые клетки, щелочной секрет). **Второй** (главные и париетальные клетки) — **тело/дно желудка** (собственные железы: главные — пепсиноген, париетальные — соляная кислота и фактор Кастла).

Задача 48. Клетки эпителия толстой кишки и всасывание при клизмах

В эпителии толстой кишки: **столбчатые эпителиоциты** (с тонкой исчерченной каёмкой), **бокаловидные экзокриноциты** (много), **эндокриноциты**, малодифференцированные клетки. Всасывание питательных веществ могут осуществлять **столбчатые эпителиоциты** (вода, ионы, некоторые вещества).

Задача 49. Камбиальные клетки эпителия тонкой кишки и их локализация

Стволовые и камбиальные клетки — на **дне крипт**. Они делятся, дифференцируются и мигрируют к вершине ворсинки (цикл 3–5 суток).

Задача 50. Инсулин vs глюкагон — отличие препаратов печени по гликогену

Да, будут отличаться. Инсулин способствует синтезу гликогена (уровень гликогена **повышен**). Глюкагон стимулирует расщепление гликогена до глюкозы (уровень гликогена **понижен**). На препарате первого животного глыбки гликогена будут обильными, второго — скудными.

Задача 51. Жёлчные капилляры — оценка ответов

Первый студент не прав: жёлчные капилляры — не пространство между стенкой гемокапилляра и балками (это пространство Диссе). **Второй студент прав**, что ответ неправильный. Жёлчные капилляры — это **межклеточные канальцы между гепатоцитами** в балке, без собственной стенки, образованные билиарными поверхностями гепатоцитов.

Задача 52. Увеличение гладкой ЭПС при отравлении — с какой функцией связано?

С **дезинтоксикационной (обезвреживающей) функцией** — агранулярная (гладкая) ЭПС содержит ферменты, инактивирующие токсины, лекарства, гормоны.

Задача 53. Большое потребление сахара — какие клетки поджелудочной железы работают с напряжением?

β-клетки островков — они вырабатывают инсулин для усвоения глюкозы. При избытке сахара — гиперфункция и гипертрофия β-клеток.

Задача 54. Где отсутствует мышечная пластинка слизистой?

В **носовой полости** (дыхательная и обонятельная области), **глотке**, **гортани** (на некоторых участках), а также в **твёрдом нёбе**, **десне**, **верхней поверхности языка** — там, где слизистая сращена с подлежащими тканями. В трахее и бронхах мышечная пластинка есть.

Задача 55. Очищение воздуха в дыхательных путях и попадание частиц в межальвеолярную ткань

Участвуют: **реснитчатые клетки** (мукоцилиарный транспорт), **бокаловидные клетки** и **железы** (слизь), **клетки Клара** (ферменты), **альвеолярные макрофаги** (фагоцитоз). Частицы, проникшие в альвеолы, фагоцитируются макрофагами, которые могут мигрировать в **межальвеолярную соединительную ткань** и далее в лимфу (пылевые клетки).

Задача 56. Как отобрать фото «тонкой» кожи?

Тонкая кожа: эпидермис тонкий (4 слоя, нет блестящего слоя), роговой слой 2–3 ряда чешуек, есть **волосы, сальные и потовые железы**. **Толстая кожа** (ладони, подошвы): толстый эпидермис (5 слоёв, есть блестящий), роговой слой мощный, **нет волос и сальных желёз**.

Задача 57. Регенерация эпидермиса — какие диффероны и слои?

Участвуют **кератиноциты** базального и шиповатого слоёв (камбиальные клетки базального слоя). Также **меланоциты**, **клетки Лангерганса** (из костного мозга). Деление — в **базальном слое** (и частично шиповатом).

Задача 58. Два вида желёз на рисунке кожи с волосом — соответствует ли?

Соответствует: в коже с волосом есть **сальные железы** (простые альвеолярные, голокриновые) и **потовые железы** (простые трубчатые, мерокриновые/апокриновые).

Задача 59. Кожа пальца для изучения мерокриновых и голокриновых желёз — верен ли выбор?

Не верен: на коже пальца есть **потовые (мерокриновые) железы**, но **сальных желёз нет** (голокриновые). Для голокриновых желёз нужна кожа с волосами (например, лица, спины).

Задача 60. «Гусиная кожа» на холоде — какие элементы и значение?

Мышца, поднимающая волос (гладкие миоциты) сокращается, волосы приподнимаются, кожа собирается в складки. Значение: увеличение теплоизоляции (воздушная прослойка), рудиментарный рефлекс.

Задача 61. Загар — от чего зависит, какие клетки, значение?

От **меланоцитов** базального слоя эпидермиса, которые под действием УФ синтезируют **меланин** (эумеланин), передаваемый кератиноцитам. Значение: защита от УФ-повреждения ДНК, антиоксидантная защита.

Задача 62. Потовые и сальные железы vs только потовые — какие участки?

С потовыми и сальными — кожа с волосами (лицо, спина, грудь и др.). **Только с потовыми** — кожа ладоней и подошв (сальных желёз нет). В первом случае могут быть **волосы**; во втором — нет.

Задача 63. Бронхиальная астма — какие элементы обусловливают спазм и почему мелкие бронхи?

Спазм обусловлен **гладкими миоцитами мышечной пластинки слизистой**. В **мелких бронхах** мышечная пластинка относительно наиболее развита (мощная), а хряща и желёз нет, поэтому спазм выражен сильнее.

Задача 64. За счёт чего кожа хорошо регенерирует?

За счёт **камбиальных клеток базального слоя эпидермиса** (кератиноциты), а также фибробластов дермы, эндотелия сосудов, клеток волосяных фолликулов и желёз. Эпидермис — обновляющаяся ткань.